සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 83 MARKING

2026/10/22
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school develops a computer-based system to calculate students' examination results. The system accepts the marks entered by teachers, calculates the total and average marks for each student, and displays a results report. Which of the following correctly identifies the three stages of the Input-Process-Output (IPO) model in this system?
පාසලක් සිසුන්ගේ විභාග ප්‍රතිඵල ගණනය කිරීම සඳහා පරිගණක පාදක පද්ධතියක් සකස් කරයි. මෙම පද්ධතිය ගුරුවරුන් විසින් ඇතුළත් කරන ලකුණු ලබාගෙන, එක් එක් සිසුවාගේ මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කර, ප්‍රතිඵල වාර්තාවක් ප්‍රදර්ශනය කරයි. මෙම පද්ධතිය තුළ ඇති ආදාන-ක්‍රියාවලි-ප්‍රතිදාන ආකෘතියේ අදියර තුන නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන විකල්පය මගින්ද?

   1) Entering students' marks - Calculating total and average marks - Displaying the results report
   සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම - මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම - ප්‍රතිඵල වාර්තාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම
   2) Calculating total and average marks - Entering students' marks - Storing the results report
   මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම - සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම - ප්‍රතිඵල වාර්තාව ගබඩා කිරීම
   3) Displaying the results report - Calculating total and average marks - Entering students' marks
   ප්‍රතිඵල වාර්තාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම - මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම - සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම
   4) Entering students' marks - Displaying the results report-Calculating total and average marks
   සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම - ප්‍රතිඵල වාර්තාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම - මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම
   5) Storing students' marks - Validating the marks - Entering students' marks
   සිසුන්ගේ ලකුණු ගබඩා කිරීම - ලකුණු වලංගු කිරීම - සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Entering students' marks represents the Input stage, calculating the total and average marks represents the Process stage, and displaying the results report represents the Output stage. These three activities correctly follow the Input-Process-Output (IPO) model.
සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම ආදාන අවස්ථාව නිරූපණය කරන අතර, මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම සැකසුම් අවස්ථාව නිරූපණය කරයි. ප්‍රතිඵල වාර්තාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම ප්‍රතිදාන අවස්ථාව නිරූපණය කරයි. මෙම ක්‍රියාකාරකම් තුන ආදාන-සැකසුම්-ප්‍රතිදාන ආකෘතියේ නිවැරදි අනුපිළිවෙළට ගැළපේ.

Option / විකල්පය 2)
Calculating total and average marks represents the Process stage, entering students' marks represents the Input stage, and storing the results report is an output-storage activity rather than the required Output stage in this sequence. The order of the first two activities is also incorrect.
මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම සැකසුම් අවස්ථාව නිරූපණය කරන අතර, සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම ආදාන අවස්ථාව නිරූපණය කරයි. ප්‍රතිඵල වාර්තාව ගබඩා කිරීම දත්ත ගබඩා කිරීමේ ක්‍රියාවකි. එය මෙහි අපේක්ෂිත ප්‍රතිදාන ක්‍රියාවට සමාන නොවේ. තවද, පළමු ක්‍රියාකාරකම් දෙකේ අනුපිළිවෙළ ද වැරදිය.

Option / විකල්පය 3)
Displaying the results report represents the Output stage, calculating total and average marks represents the Process stage, and entering students' marks represents the Input stage. Although the three activities correspond to the IPO stages, their order is incorrect because the output cannot be produced before the input and processing stages are completed.
ප්‍රතිඵල වාර්තාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම ප්‍රතිදාන අවස්ථාව ද, මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම සැකසුම් අවස්ථාව ද, සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම ආදාන අවස්ථාව ද නිරූපණය කරයි. මෙම ක්‍රියාකාරකම් තුන අදාළ අවස්ථාවලට ගැළපුණ ද, ඒවායේ අනුපිළිවෙළ වැරදිය. ආදානය සහ සැකසීම අවසන් වීමට පෙර ප්‍රතිදානය ලබා දිය නොහැක.

Option / විකල්පය 4)
Entering students' marks represents the Input stage, displaying the results report represents the Output stage, and calculating total and average marks represents the Process stage. The sequence is incorrect because the results report should be displayed only after the calculations have been completed.
සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම ආදාන අවස්ථාව ද, ප්‍රතිඵල වාර්තාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම ප්‍රතිදාන අවස්ථාව ද, මුළු ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම සැකසුම් අවස්ථාව ද නිරූපණය කරයි. ගණනය කිරීම් අවසන් වූ පසුව පමණක් ප්‍රතිඵල වාර්තාව ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බැවින් මෙම අනුපිළිවෙළ වැරදිය.

Option / විකල්පය 5)
Storing students' marks represents a data-storage activity, validating the marks represents a data-validation activity, and entering students' marks represents the Input stage. Although these activities may occur in an examination-results system, they do not correctly identify the three IPO stages because the option does not include the required processing and output activities.
සිසුන්ගේ ලකුණු ගබඩා කිරීම දත්ත ගබඩා කිරීමේ ක්‍රියාවක් වන අතර, ලකුණුවල වලංගුභාවය පරීක්ෂා කිරීම දත්ත නිවැරදිභාවය තහවුරු කිරීමේ ක්‍රියාවකි. සිසුන්ගේ ලකුණු ඇතුළත් කිරීම ආදාන අවස්ථාව නිරූපණය කරයි. මෙම ක්‍රියාකාරකම් විභාග ප්‍රතිඵල පද්ධතියක සිදු විය හැකි නමුත්, අවශ්‍ය සැකසුම් සහ ප්‍රතිදාන ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් නොවන බැවින් ඒවා IPO ආකෘතියේ අවස්ථා තුන නිවැරදිව හඳුනා නොගනී.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. Which of the following scenarios best demonstrates the use of a direct data entry device?
පහත දැක්වෙන අවස්ථා අතුරින් සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ උපාංගයක් භාවිත කිරීම හොඳින්ම නිරූපණය කරන්නේ කුමන අවස්ථාවද?

1) An employee manually types a customer's details into a computer using a keyboard.
සේවකයෙකු යතුරුපුවරුවක් භාවිතයෙන් පාරිභෝගිකයෙකුගේ විස්තර අතින් පරිගණකයට ටයිප් කිරීම.
2) A supermarket cashier scans the barcode on a product to retrieve its price.
සුපිරි වෙළඳසැල් කැෂියර්වරයෙක් භාණ්ඩයක මිල ලබා ගැනීම සඳහා එහි තිරු කේතය ස්කෑන් කිරීම.
3) A clerk prints a report using a laser printer.
ලිපිකරුවෙක් ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් භාවිතයෙන් වාර්තාවක් මුද්‍රණය කිරීම.
4) A student writes an essay using a word processor software
සිසුවෙක් වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් භාවිතයෙන් රචනයක් ලිවීම.
5) A technician manually enters numerical values using a numeric keypad.
කාර්මිකයෙකු සංඛ්‍යාත්මක යතුරුපුවරුවක් භාවිතයෙන් සංඛ්‍යාත්මක අගයන් අතින් ඇතුළත් කිරීම.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Typing data manually using a keyboard requires human intervention to translate keystrokes, which classifies it as indirect data entry rather than direct data entry.
මෙය වැරදිය. යතුරුපුවරුවක් භාවිතයෙන් දත්ත අතින් ටයිප් කිරීම සඳහා මිනිස් මැදිහත් වීමක් අවශ්‍ය වන බැවින්, එය සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමක් නොව වක්‍ර දත්ත ඇතුළත් කිරීමක් ලෙස සැලකේ.

Option / විකල්පය 2)
This is completely correct. Barcode scanners are classic examples of direct data entry devices because they capture data automatically from source documents or products with minimal human intervention, reducing human error and saving time.
මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිය. තිරු කේත ස්කෑනර් යනු සෘජු දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ උපාංග සඳහා කදිම උදාහරණයකි. ඒවා මිනිස් මැදිහත් වීමකින් තොරව මූලාශ්‍රයෙන් දත්ත ස්වයංක්‍රියව ග්‍රහණය කර ගන්නා අතර, එමඟින් මිනිස් දෝෂ අවම කර ගනිමින් කාලය ඉතිරි කර ගත හැක.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. A laser printer is an output device used to produce hard copies of documents, not an input device for data entry.
මෙය වැරදිය. ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් යනු ලේඛනවල මුද්‍රිත පිටපත් ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන ප්‍රතිදාන උපකරණයකි, එය දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ උපකරණයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Writing an essay using a word processor involves manual keyboard input and software processing, representing standard indirect entry.
මෙය වැරදිය. වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් භාවිතයෙන් රචනයක් ලිවීම යනු යතුරුපුවරු ආදානය සහ මෘදුකාංග සැකසීම ඇතුළත් සාමාන්‍ය වක්‍ර දත්ත ඇතුළත් කිරීමකි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Using a numeric keypad for manual data entry relies on direct human typing, making it an indirect data entry method.
මෙය වැරදිය. සංඛ්‍යාත්මක යතුරුපුවරුවක් භාවිතයෙන් දත්ත අතින් ඇතුළත් කිරීම මිනිස් ශ්‍රමය මත රඳා පවතින බැවින් එයද වක්‍ර දත්ත ඇතුළත් කිරීමකි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Which secondary storage device is most commonly associated with sequential data access?
අනුක්‍රමික දත්ත ප්‍රවේශය සමඟ බහුලවම සම්බන්ධ වන ද්විතියික ගබඩා උපාංගය කුමක්ද?

1) SSD (Solid State Drive
2) HDD (Hard Disk Drive)
3) Magnetic Tape
4) USB Flash Drive
5) Blu-ray Disc

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Solid State Drives (SSDs) use flash memory and provide direct (random) access to data, allowing the system to read or write data at any storage location instantly without scanning sequentially.
මෙය වැරදිය. ඝන තත්වයේ මතකය මඟින් සැණෙලි මතකය භාවිත කරන අතර, අනුක්‍රමිකව පරිලෝකනය කිරීමකින් තොරව ඕනෑම ගබඩා ස්ථානයකට ක්ෂණිකව ප්‍රවේශ වීමට සෘජු (අහඹු) ප්‍රවේශය සපයයි.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. Hard Disk Drives (HDDs) use magnetic platters and read/write heads, providing direct (random) access capabilities because the read/write head can move directly to any track and sector.
මෙය වැරදිය. දෘඩ තැටි චුම්බක තහඩු භාවිත කරන අතර, කියවීමේ/ලිවීමේ හිසට ඕනෑම ට්‍රැක් එකකට හෝ සෙක්ටරයකට කෙළින්ම යා හැකි බැවින් ඒවා සෘජු (අහඹු) ප්‍රවේශය සඳහා උදාහරණ වේ.

Option / විකල්පය 3)
This is completely correct. Magnetic tape is a classic sequential access storage medium. To read a specific piece of data located near the end of the tape, the drive must physically wind and pass through all the preceding data sequentially, making it ideal for bulk archiving rather than rapid random retrieval.
මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිය. චුම්බක පටිය යනු සම්භාව්‍ය අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ ගබඩා මාධ්‍යයකි. පටියේ අවසාන භාගයේ ඇති නිශ්චිත දත්තයකට ළඟා වීමට නම්, ධාවකය මඟින් පෙර ඇති සියලුම දත්ත හරහා අනුක්‍රමිකව පටිය ඉදිරියට ගෙන යා යුතුය. එම නිසා එය වේගවත් අහඹු ප්‍රවේශයකට වඩා තොග වශයෙන් දත්ත සංරක්ෂණයට සුදුසු වේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. USB flash drives rely on semiconductor flash memory chips, enabling rapid direct access to any stored file or block.
මෙය වැරදිය. USB ෆ්ලැෂ් ධාවක අර්ධ සන්නායක ෆ්ලැෂ් මතකය මත රඳා පවතින අතර, ඕනෑම ගොනුවකට හෝ කොටසකට සෘජු ප්‍රවේශයක් ලබා දෙයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Optical storage devices like Blu-ray discs use laser technology to access data directly using a spiral track layout that supports random access jumps.
මෙය වැරදිය. බ්ලූ-රේ තැටි වැනි දෘශ්‍ය තැටි ලේසර් තාක්ෂණය භාවිත කරමින් සර්පිලාකාර පථයක් ඔස්සේ සෘජු ප්‍රවේශ ක්‍රමයට දත්ත කියවීම සිදු කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. A railway control center uses an 8-position signal board to indicate which tracks are available. Each position displays either green (0) or red (1). During an emergency, the system reverses every signal without changing its position.
දුම්රිය පාලන මධ්‍යස්ථානයක් මඟින් කුමන පිලි ලබා ගත හැකිද යන්න දැක්වීම සඳහා පිහිටුම් 8ක සංඥා පුවරුවක් භාවිතා කරයි. සෑම පිහිටුමක්ම කොළ (0) හෝ රතු (1) පෙන්වයි. හදිසි අවස්ථාවකදී, පද්ධතිය මඟින් එහි පිහිටුම වෙනස් නොකර සෑම සංඥාවක්ම ප්‍රතිලෝම කරයි.

The original signal pattern is 00110110. After reversal, the resulting pattern is interpreted as a signed integer using 8-bit 1's complement representation.
මුල් සංඥා රටාව 00110110 වේ. ප්‍රතිලෝම කිරීමෙන් පසු, ලැබෙන රටාව බිටු 8ක 1 පරිපූරක නිරූපණය භාවිතයෙන් ලකුණු සහිත නිඛිලයක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කෙරේ.

Which of the following correctly identifies the decimal value of the resulting pattern?
පහත දැක්වෙන ඒවායින් ලැබෙන රටාවේ දශම අගය නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන එකක්ද?

1) −201 2) −55 3) −54 4) +201 5) +54

Answer: 3) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

This question illustrates 1's complement representation using an analogy of a railway signal board. Each signal has two possible states, represented by binary 0 and 1. Reversing every signal corresponds to the 1's complement operation, where each 0 becomes 1 and each 1 becomes 0. The original pattern 00110110 becomes 11001001. Since the most significant bit of the resulting pattern is 1, it represents a negative value in signed 1's complement representation. To determine its magnitude, invert the bits again to obtain 00110110, which equals 54 in decimal. Therefore, the reversed pattern represents −54.
මෙම ප්‍රශ්නය මඟින් දුම්රිය සංඥා පුවරුවක සාදෘශ්‍යයක් භාවිතා කරමින් 1 පරිපූරක නිරූපණය නිරූපණය කරයි. සෑම සංඥාවකටම ද්විමය 0 සහ 1 මඟින් නිරූපණය වන හැකි අවස්ථා දෙකක් ඇත. සෑම සංඥාවක්ම ප්‍රතිලෝම කිරීම 1 පරිපූරක මෙහෙයුමට අනුරූප වන අතර, එහිදී සෑම 0 ක්ම 1 ක් බවට පත්වන අතර සෑම 1 ක්ම 0 ක් බවට පත්වේ. මුල් රටාව 00110110 යන්න 11001001 බවට පත්වේ. ලැබෙන රටාවේ වඩාත්ම වැදගත් බිටුව 1 වන බැවින්, එය ලකුණු සහිත 1 පරිපූරක නිරූපණයෙන් සෘණ අගයක් නිරූපණය කරයි. එහි විශාලත්වය තීරණය කිරීම සඳහා, 00110110 ලබා ගැනීමට බිටු නැවත ප්‍රතිලෝම කරන්න, එය දශම වලින් 54 ට සමාන වේ. එමනිසා, ප්‍රතිලෝම කළ රටාව −54 නිරූපණය කරයි.

Calculation / ගණනය කිරීම:

Original pattern / මුල් රටාව: 00110110
Reversed pattern / ප්‍රතිලෝම කළ රටාව: 11001001
Magnitude (inverted) / විශාලත්වය (ප්‍රතිලෝම කළ): 00110110

$00110110_2 = 32 + 16 + 4 + 2 = 54$

Therefore, the decimal value is −54.
එමනිසා, දශම අගය වන්නේ −54 වේ.

Hence, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

NOTE: In 1's complement representation, a negative number is obtained by inverting every bit of its positive equivalent. Unlike 2's complement, no additional 1 is added. An 8-bit 1's complement system represents integers from −127 to +127 and has two representations of zero: 00000000 (+0) and 11111111 (−0).
1 පරිපූරක නිරූපණයේදී, සෘණ අංකයක් ලබා ගනු ලබන්නේ එහි ධන සමානකයේ සෑම බිටුවක්ම ප්‍රතිලෝම කිරීමෙනි. 2 පරිපූරක මෙන් නොව, අතිරේක 1 ක් එකතු නොකෙරේ. බිටු 8ක 1 පරිපූරක පද්ධතියක් −127 සිට +127 දක්වා නිඛිල නිරූපණය කරන අතර ශූන්‍යයේ නිරූපණ දෙකක් ඇත: 00000000 (+0) සහ 11111111 (−0).

5. What is the hexadecimal number equivalent to the two's complement of -8?
-8 හි දෙකෙහි අනුපූරකයට තුල්‍ය ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාව කුමක්ද?

1) $\underline{F8}_{16}$ 2) 8_{16} 3) $F7_{16}$ 4) $A6_{16}$ 5) $E5_{16}$

Answer: 1) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First 8 should be converted to binary number ignoring negatives.
සෘණ නොසලකා හැර පලමුව 8 ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්ථනය කරගත යුතුය.

1	0	0	0

Then 0 should be added to the beginning till it becomes 8 bits.
ඉන්පසු බිටු 8ක් වන තුරු මුලට 0 එකතු කල යුතු වේ.

0	0	0	0	1	0	0	0

Convert 0's to 1's and 1's to 0's to find the first complement. Then 1 must be added to find the complement of the two.
පලමු අනුපූරකය සෙවීම සඳහා 0ව 1ක බවටත් 1ක 0 බවටත් පරිවර්ථනය කරන්න. ඉන්පසු දෙකෙහි අනුපූරකය සෙවීම සඳහා 1ක් එකතු කල යුතුය.

0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1
						+	1
1	1	1	1	1	0	0	0

Then the two's complement of -8 gives 11111000_2.
එවිට -8 හි දෙකෙහි අනුපූරකය ලෙස 11111000_2 ලැබේ.

It can follow the following method to find the even hexadecimal number.
එයට තුල්‍ය ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාව සෙවීම සඳහා පහත ක්‍රමය අනුගමනය කල හැක.

11111000_2 = ……$_{16}$							
1	1	1	1	1	0	0	0
2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
8*1	4*1	2*1	1*1	8*1	4*0	2*0	1*0
8	4	2	1	8	0	0	0
8+4+2+1 = 15 (F)				8			
$F8_{16}$							
$11111000_2 = F8_{16}$							

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.